

Resoluções - Exercícios de Probabilidades 2

Aluno: Erick Anderson dos Santos

Resoluções - Exercícios de Probabilidades

1) Urna com 10 bolas (1 a 10).

a) $P = \{3|10\} = 0,3$. Apenas os números 8, 9 e 10 satisfazem (>7), 3 casos favoráveis de 10 possíveis.

b) $P = \{6|10\} = 0,6$. Números 1 a 6 em 10 casos.

c) $P = \{2|10\} = 0,2$. São dois resultados entre 10.

2)

a) Espaço amostral: 36 pares ordenados (6×6)

b) $P = 6/36 = 1/6$. Combinações: (1,6),(2,5),(3,4),(4,3),(5,2),(6,1) $\rightarrow$ 6 casos.

c) $P = 8/36 = 2/9$. Soma 10 $\rightarrow$ (4,6),(5,5),(6,4) (3 casos). Pares iguais $\rightarrow$ (1,1)...(6,6) (6 casos).

Interseção tem (5,5), então: $3+6-1 = 8$.

d) $P = 6/36 = 1/6$. Produto 6 $\rightarrow$ (1,6),(2,3),(3,2),(6,1) (4 casos). produto 8 $\rightarrow$ (2,4),(4,2) (2 casos).

Sem interseção $\rightarrow$ total 6.

e) $P = 2/15$. Soma 6 tem 5 ordenados: (1,5),(2,4),(3,3),(4,2),(5,1). Destes, com primeiro $>$ segundo: (4,2) e (5,1) $\rightarrow$ 2 favoráveis. Então temos $2/15$ (quinze é o total de pares em que o primeiro é maior que o segundo).

f) $P = 0$. Soma máxima com dois dados é 12.

3) Sala: 10 homens, 20 mulheres. Homens com olhos castanhos = metade é 5. Mulheres com olhos castanhos = $3/4$ de 20 é 15. Total = 30 pessoas.

a) $P(\text{homem}) = 10/30 = 1/3$.

b) $P(\text{homem e castanho}) = 5/30 = 1/6$.

c) $P(\text{mulher e castanha}) = 15/30 = 1/2$.

d) $P(\text{olhos castanhos}) = (5+15)/30 = 20/30 = 2/3$.

e) $P(\text{mulher ou olhos castanhos}) = P(\text{mulher}) + P(\text{castanho}) - P(\text{mulher e castanho})$
 $= 20/30 + 20/30 - 15/30 = 25/30 = 5/6$.

f) $P(\text{mulher} | \text{castanho}) = P(\text{mulher e castanho})/P(\text{castanho}) = (15/30)/(20/30) = 15/20 = 3/4$.

4) Hospital: 148 internados; 18 com problemas mentais (8 mulheres). 60 homens, 88 mulheres.

a) $P(\text{mulher}) = 88/148 = 0,595$.

b) $P(\text{sem problemas mentais}) = (148-18)/148 = 130/148 = 0,878$.

c) $P(\text{mulher sem problemas mentais}) = (88-8)/148 = 80/148 = 0,541$.

d) $P(\text{homem com problemas mentais}) = (18-8)/148 = 10/148 = 0,068$.

5) Prob. de chover = $1/5$ de probabilidade;

De não chover = $1 - 1/5 = 4/5 = 0,8$.

6) Ônibus: $P(\text{primeiro no horário}) = 3/4$, chance de atraso = $1/4$. Segundo no horário = $4/5$, chance de atraso = $1/5$.

a) Ambos se atrasarem = $(1/4)*(1/5) = 1/20 = 0,05$.

b) Nenhum se atrasar = $(3/4)*(4/5) = 12/20 = 3/5 = 0,6$.

c) Só o primeiro se atrasar = $(1/4)*(4/5) = 1/5 = 0,2$.

d) Só o segundo se atrasar = $(3/4)*(1/5) = 3/20 = 0,15$.

7) Teste com falso negativo 10% (0,1), testes independentes.

$P(\text{três negativos seguidos}) = 0,1^3 = 0,001 = 0,1\%$.

8) Máquinas A (30%), B (25%), C (45%). Taxas defeito: A 1% (0,01), B 1,5% (0,015), C 2% (0,02).

$P(\text{defeituoso}) = 0,3*0,01 + 0,25*0,015 + 0,45*0,02 = 0,01575$.

$P(A | \text{defeituoso}) = 0,3*0,01 / 0,01575 \approx 0,1905 (\approx 19,05\%)$.

$P(B | \text{defeituoso}) = 0,25*0,015 / 0,01575 \approx 0,2381 (\approx 23,81\%)$.

$P(C | \text{defeituoso}) = 0,45*0,02 / 0,01575 \approx 0,5714 (\approx 57,14\%)$.

Aplicação do Teorema de Bayes.

9) Tabela (total 450 – mas acredito que deveria ser 430):

- Perfeita sem partículas: 320

- Perfeita com partículas: 14

- Defeituosa sem partículas: 80

- Defeituosa com partículas: 16

a) Exemplo de evento simples: "selecionar uma placa perfeita e sem partículas" (evento que corresponde a uma única célula).

b) Exemplo de evento composto: "placa perfeita" (soma das células 320 e 14 = 334) ou "placa com partículas" (14+16=30).

c) Complemento de "placa perfeita" é "placa defeituosa" (96 placas – no total está 116, mas acredito que esteja errado... porque $80 + 16 = 96$).

d) Pois envolvem combinação de dois critérios: placa perfeita e com partículas, fazendo a interseção de dois eventos simples.

10) Usando a mesma tabela (total 430):

a) $P(\text{matriz sem partículas}) = 400/430 \approx 0,9302$.

b) $P(\text{placa defeituosa e sem partículas}) = 80/430 \approx 0,1860$.

c) $P(\text{placa defeituosa e com partículas}) = 16/430 \approx 0,03721$

d) Diferença entre (b) e (c): (b) tem probabilidade maior porque há muito mais placas produzidas por matrizes sem partículas (400) do que com partículas (50). Assim, apesar da presença de partículas aumentar risco relativo, em contagem absoluta há mais defeitos vindo do maior conjunto "sem partículas".

11) Tabela:

	B	B'
A	10	20
A'	20	40

Total = 90

a) $P(A | B) = 10 / (10+20) = 10/30 = 1/3$.

b) $P(A | B') = 20 / (20+40) = 20/60 = 1/3$.

c) $P(A' | B') = 40 / 60 = 2/3$.

d) Tem independência?

$$P(A) = (10+20)/90 = 30/90 = 1/3.$$

$$P(B) = (10+20)/90 = 30/90 = 1/3.$$

$$P(A \cap B) = 10/90 = 1/9.$$

$$P(A)P(B) = (1/3)*(1/3) = 1/9 = P(A \cap B).$$

Conclusão: A e B são estatisticamente independentes.